

Technical Data

产品说明

40% Glass Fiber Reinforced, Excellent Mold Release, Flame Retardant

Design Challenge
Degradation & Stability | Chemical stability

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Leveraging advanced thermoplastics to manufacture cobots (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10260758 • E467723-10247878		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Xytron™		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量		
特性	• 脱模性能良好	• 阻燃性	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• PPS-GF40		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.65 g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	6.80 cm	
收缩率		ISO 294-4
垂直	0.50 %	
流动	0.20 %	
吸水率		ISO 62
24 hr, 23°C	0.040 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.080 %	
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量		ISO 527-1
--	15000 MPa	
-40°C	17000 MPa	
120°C	6700 MPa	
160°C	5300 MPa	
200°C	4100 MPa	
拉伸应力		ISO 527-2
断裂	205 MPa	
断裂, -40°C	235 MPa	
断裂, 120°C	85.0 MPa	
断裂, 160°C	65.0 MPa	
断裂, 200°C	50.0 MPa	



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸应变		ISO 527-2
断裂	2.1 %	
断裂, -40°C	2.0 %	
断裂, 120°C	4.0 %	
断裂, 160°C	3.8 %	
断裂, 200°C	3.9 %	
弯曲模量		ISO 178
--	14000 MPa	
120°C	8200 MPa	
160°C	5000 MPa	
200°C	4300 MPa	
弯曲应力		ISO 178
--	280 MPa	
120°C	140 MPa	
160°C	95.0 MPa	
200°C	70.0 MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	0.60 %	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	72.0 MPa	ISO 527-2
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	11 kJ/m²	
23°C	11 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	62 kJ/m²	
23°C	60 kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A
-40°C	12 kJ/m²	
23°C	12 kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	55 kJ/m²	ISO 180/1U
硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度		ISO 2039-2
M 计秤	100	
R 计秤	120	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	280 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	265 °C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, 未退火	185 °C	ISO 75-2/C
玻璃转化温度 ⁵	90.0 °C	ISO 11357-2
熔融温度 ⁵	280 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		
流动 ⁶	1.5E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	4.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直 ⁶	1.1E-4 cm/cm/°C	ISO 11359-2



热性能	额定值 单位制	测试方法
导热系数		ASTM E1461
-- 7	0.40 W/m/K	
-- 8	0.50 W/m/K	
RTI Elec		UL 746B
0.40 mm	170 °C	
0.75 mm	220 °C	
RTI Imp (0.40 mm)	200 °C	UL 746B
RTI (0.40 mm)	200 °C	UL 746B
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	31 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 61189-2-721
1.00 GHz	4.00	
5.00 GHz	4.00	
耗散因数		IEC 61189-2-721
1.00 GHz	3.5E-3	
5.00 GHz	5.5E-3	
漏电起痕指数	175 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
1.5 mm	V-0	IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	
灼热丝易燃指数 (0.8 mm)	960 °C	IEC 60695-2-12
热灯丝点火温度 (0.8 mm)	850 °C	IEC 60695-2-13

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm

⁵ 10°C/min

⁶ above Tg

⁷ through plane

⁸ in plane

